



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

Regresión Logística

Predecir la nota final con base en horas de estudio y horas de sueño.

Juan Diego Ortiz Baquero

Gestor del conocimiento

Machine Learning [Conceptos]

Edison Gustavo Canon Varela

Universidad de Cundinamarca – Extensión Chía

Facultad de Ingeniería

Ingeniería de Sistemas y Computación

2025

I. Resumen

Este informe presenta la implementación de un modelo de regresión logística aplicado a un conjunto de datos del tema asignado, en el que la variable objetivo es binaria (clases 0/1 o No/Sí). El modelo se integra en una aplicación web desarrollada con Flask, utilizando plantillas Jinja2 y estilos CSS con Bootstrap para garantizar una visualización clara y estructurada. La solución incorpora una pestaña “Regresión logística” en el menú principal, con dos submenús: Conceptos básicos y Ejercicio práctico. En el primero, se expone una síntesis teórica del modelo y referencias en formato APA 7; en el segundo, se carga el dataset, se entrena el modelo, se evalúa mediante métricas (exactitud, reporte de clasificación y matriz de confusión) y se ofrece un formulario para predicciones “Sí/No” en tiempo real. El desarrollo se gestionó colaborativamente en GitHub mediante la rama A5_RegresionLogistica, con commits atómicos y descriptivos, Pull Request y merge a la rama principal.

Palabras clave: regresión logística, Flask, aprendizaje supervisado, Jinja2, GitHub, APA.

II. Introducción

El aprendizaje supervisado permite entrenar modelos predictivos a partir de datos etiquetados, generando resultados con valor operativo en contextos reales. Dentro de esta categoría, la regresión logística es un modelo estadístico diseñado para predecir la probabilidad de que ocurra un evento binario, utilizando la función sigmoide (logit) para mapear valores continuos a un rango entre 0 y 1. En esta actividad se implementa un modelo de regresión logística para clasificar observaciones según el tema asignado, en función de variables independientes específicas. El modelo se despliega en una aplicación web que permite:

- Visualizar la descripción del dataset y sus clases.

- Consultar métricas de evaluación (exactitud, reporte de clasificación y matriz de confusión).
- Ingresar nuevos valores mediante un formulario y obtener predicciones “Sí/No” con su probabilidad asociada.

III. Objetivos

3.1. Implementar un modelo de regresión logística con variables independientes y una variable objetivo binaria.

3.2. Integrar el modelo en una aplicación Flask con visualización estructurada y predicciones en tiempo real.

3.3. Incorporar una pestaña “Regresión logística” con dos submenús: Conceptos básicos y Ejercicio práctico.

3.4. Gestionar el proyecto en GitHub mediante la rama A5_RegresionLogistica, con commits atómicos, Pull Request y merge a la rama principal.

3.5. Documentar el proceso con capturas, código y referencias en formato APA 7.APA.

IV. Investigación – Conceptos Básicos de Regresión Logística

La **regresión logística** es un modelo estadístico utilizado principalmente para problemas de **clasificación**, en especial cuando la variable objetivo es **binaria** (0/1). Su propósito es estimar la **probabilidad** de que ocurra un evento positivo en función de una o más variables independientes, empleando la **función sigmoide** para transformar la combinación lineal de las variables en un valor entre 0 y 1.

En términos de **logit**, el modelo se expresa como:

$$\text{logit}(p) = \ln\left(\frac{p}{1-p}\right) = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_k x_k$$

donde p es la probabilidad de que ocurra el evento positivo, β_0 es la constante y β_i son los coeficientes asociados a cada variable independiente x_i .

Tipos y usos

- **Binaria:** dos categorías excluyentes (0/1, No/Sí).
- **Multinomial:** más de dos categorías sin orden natural.
- **Ordinal:** categorías con un orden natural.

Comparación con la regresión lineal

- **Regresión lineal:** predice valores continuos.
- **Regresión logística:** predice probabilidades y clasifica según un umbral

(por defecto, 0.5).

La regresión logística es ampliamente utilizada en áreas como medicina, ciencias sociales, marketing y machine learning, debido a su interpretabilidad y capacidad para manejar variables tanto numéricas como categóricas.

[ML](#) [Inicio](#) [Casos](#) [Regresión lineal](#) [Regresión logística](#)

Conceptos básicos de regresión logística

Definición

La regresión logística es un modelo estadístico usado para problemas de clasificación, especialmente cuando la variable objetivo es binaria (0/1). Modela la probabilidad de que ocurra el evento positivo como una función de las variables independientes mediante la función sigmoide.

En términos de logit, el modelo expresa el logaritmo de las razones de momios como lineal en las variables: $\text{logit}(p) = \ln(p/(1-p)) = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \dots + \beta_k x_k$.

Tipos y usos

- **Binaria:** dos categorías exclusivas (0/1).
- **Multinomial:** más de dos categorías sin orden.
- **Ordinal:** categorías con orden natural.

Comparación con regresión lineal

La regresión lineal predice valores continuos; la logística predice probabilidades y clasifica según un umbral.

Referencias (APA 7)

- Probabilidad y Estadística. (s. f.). Regresión logística. Recuperado el 14 de septiembre de 2025, de <https://www.probabilidadyestadistica.net/regresion-logistica/>
- DataScientest. (s. f.). ¿Qué es la regresión logística? Recuperado el 14 de septiembre de 2025, de <https://datascientest.com/es/que-es-la-regresion-logistica>
- Conceptos Claros. (s. f.). Qué es y cómo interpretar una regresión logística. Recuperado el 14 de septiembre de 2025, de <https://conceptosclaros.com/que-es-regresion-logistica/>
- OpenAI. (2025). ChatGPT (septiembre 16, [versión GPT-5]). OpenAI. <https://chat.openai.com/>

Imagen 1: Página web con los conceptos básicos de regresión logística y referencias en formato APA 7.

Referencias:

- Probabilidad y Estadística. (s. f.). Regresión logística. Recuperado el 14 de septiembre de 2025, de <https://www.probabilidadyestadistica.net/regresion-logistica/>
- DataScientest. (s. f.). ¿Qué es la regresión logística? Recuperado el 14 de septiembre de 2025, de <https://datascientest.com/es/que-es-la-regresion-logistica>
- Conceptos Claros. (s. f.). Qué es y cómo interpretar una regresión logística. Recuperado el 14 de septiembre de 2025, de <https://conceptosclaros.com/que-es-regresion-logistica/>

- OpenAI. (2025). ChatGPT (septiembre 16, [versión GPT-5]). OpenAI.

<https://chat.openai.com/>

V. Ejercicio Práctico – Regresión Logística

1.1. Explicación del Dataset

Predicción de abandono escolar

Este modelo utiliza regresión logística para predecir si un estudiante abandonará sus estudios. Las variables consideradas son: **Horas de estudio semanales**, **Número de fallos previos**, **Nota final**, **Apoyo escolar**, **Apoyo familiar**, **Acceso a internet** y **Deseo de educación superior**.

Explicación del dataset

La variable objetivo es **Dropped_Out**: 1 = Sí, 0 = No.
El modelo fue entrenado con 649 registros.
Exactitud obtenida: 1.0000.

Predicción de abandono universitario

Variables originales: Promedio académico, Asistencia a clases, Horas de estudio, Carrera (categórica).

Objetivo: ¿Abandona el estudiante? (Sí/No).

Autor del trabajo: Juan Ortiz.

Nota: En el dataset original de Kaggle no existe la variable 'Promedio académico' tal cual, por lo que se reemplazó por 'Final_Grade' (nota final) como aproximación.

Fuente de datos:

Abdullah0a. (2023). *Student Dropout Analysis and Prediction Dataset* [Conjunto de datos]. Kaggle. <https://www.kaggle.com/datasets/abdullah0a/student-dropout-analysis-and-prediction-dataset?resource=download>

Imagen 2: Explicación del Dataset desde la vista de la Página

1.2. Flujo general del modelo

Flujo general del modelo

1. Carga del dataset student_dropout.csv.
2. Selección de variables relevantes (con reemplazo de una variable faltante).
3. Codificación de variables categóricas tipo sí/no.
4. División estratificada en entrenamiento (80%) y prueba (20%).
5. Escalado de variables numéricas.
6. Entrenamiento de regresión logística con regularización por defecto.
7. Evaluación del modelo: exactitud, reporte de clasificación, matriz de confusión.
8. Predicción con función personalizada y umbral ajustable.

Imagen 3: Flujo general del modelo desde la vista de la Página

1.3 Tabla del reporte de clasificación

Reporte de clasificación				
Clase	Precisión	Recall	F1-score	Support
No	1.000	1.000	1.000	110.0
Sí	1.000	1.000	1.000	20.0
Accuracy				1.000
macro avg	1.000	1.000	1.000	130.0
weighted avg	1.000	1.000	1.000	130.0

Imagen 4: Tabla del reporte de clasificación desde la vista de la Página

1.4 Matriz de Confusión

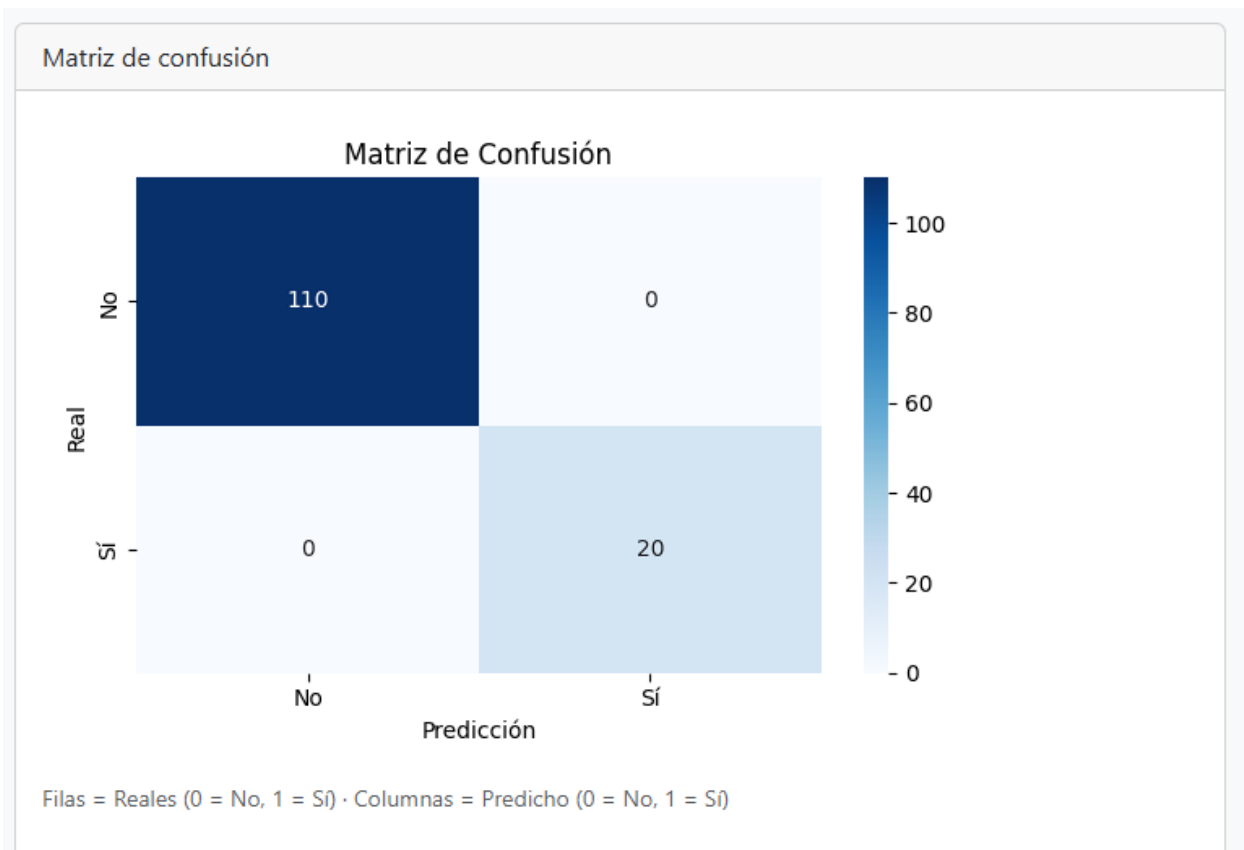
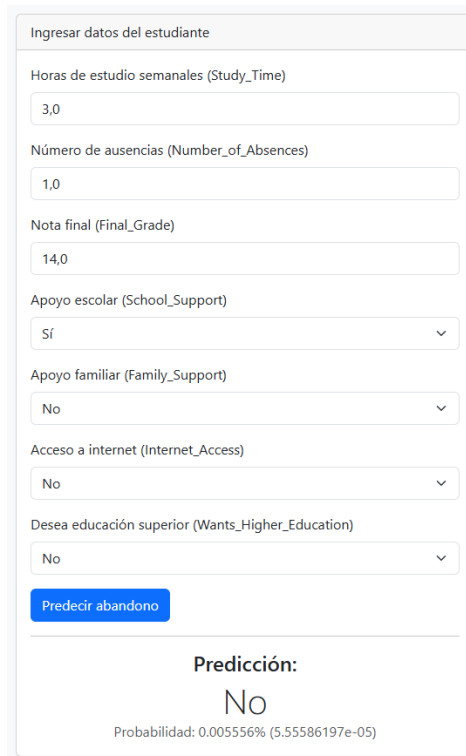


Imagen 5: Imagen 2×2 de la matriz de confusión desde la vista de la Página

1.5 Formulario de predicción



Formulario de predicción de abandono escolar. El formulario contiene los siguientes campos:

- Horas de estudio semanales (Study_Time): 3,0
- Número de ausencias (Number_of_Absences): 1,0
- Nota final (Final_Grade): 14,0
- Apoyo escolar (School_Support): Sí
- Apoyo familiar (Family_Support): No
- Acceso a internet (Internet_Access): No
- Desea educación superior (Wants_Higher_Education): No

Botón: Predecir abandono

Predicción:
No
Probabilidad: 0.005556% (5.55586197e-05)

Imagen 6: Formulario de predicción con un ejemplo (Sí/No + probabilidad) desde la vista de la Página.

VI. Evidencias del Manejo del GitHub

1.1.Rama “A5_RegresiónLogística”

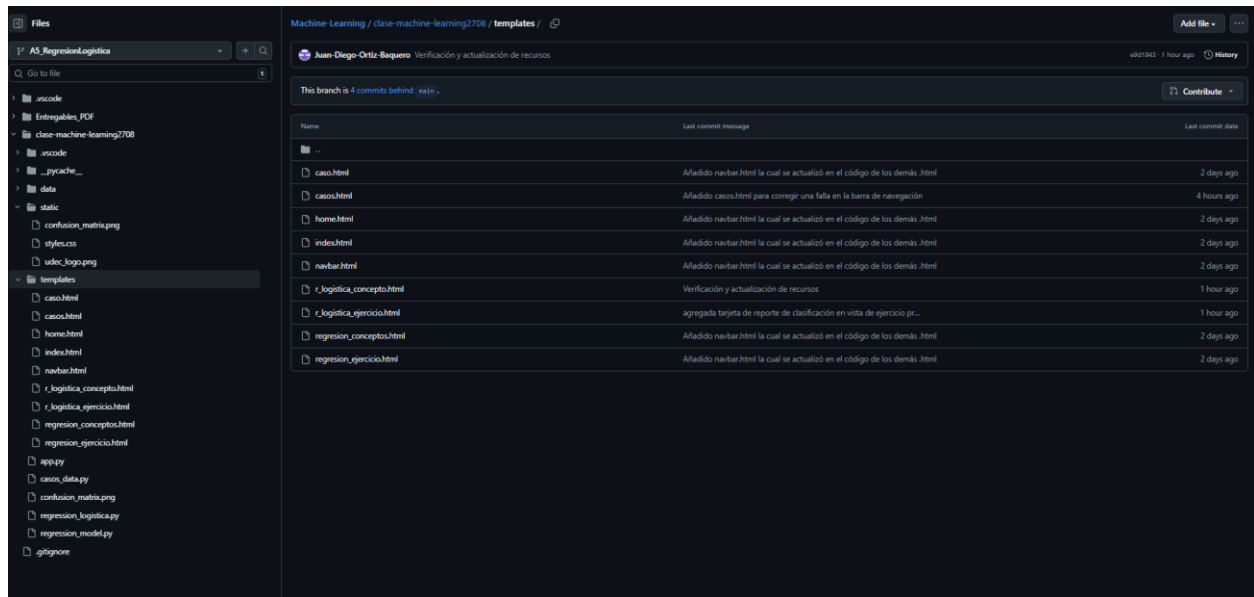


Imagen 7: Imagen donde se muestra el manejo de la rama “A5_RegresionLogistica”

1.2.Pull Request y Merge

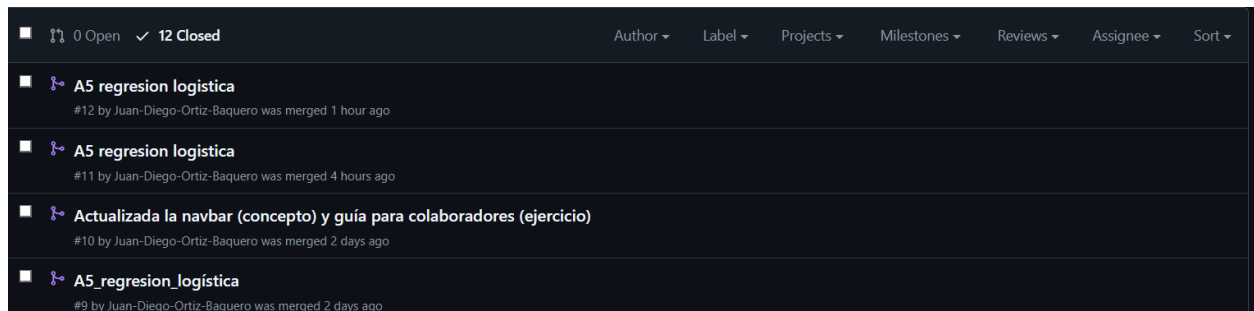


Imagen 8: Imagen donde se evidencia los Pull Request realizados para la actividad

Commits on Sep 16, 2025

Merge pull request #12 from Juan-Diego-Ortiz-Baquero/A5_RegresionLogistica Verified	3d329dd		
Juan-Diego-Ortiz-Baquero authored 1 hour ago			
Añadidas variables dell Dataset	717f078		
Juan-Diego-Ortiz-Baquero committed 1 hour ago			
Matriz de confusión actualizada	107c9cf		
Juan-Diego-Ortiz-Baquero committed 1 hour ago			
Actualización y añadidos de los recursos	2c208e6		
Juan-Diego-Ortiz-Baquero committed 1 hour ago			
Verificación y actualización de recursos	e9d1943		
Juan-Diego-Ortiz-Baquero committed 1 hour ago			
agregada tarjeta de reporte de clasificación en vista de ejercicio práctico	4b34bc3		
Juan-Diego-Ortiz-Baquero committed 1 hour ago			
Merge pull request #11 from Juan-Diego-Ortiz-Baquero/A5_RegresionLogistica Verified	08afe35		
Juan-Diego-Ortiz-Baquero authored 4 hours ago			
Actualización de rutas en el app.py	3881858		
Juan-Diego-Ortiz-Baquero committed 4 hours ago			
Añadidas las funciones necesarias para realizar el ejercicio	64c4279		
Juan-Diego-Ortiz-Baquero committed 4 hours ago			
Añadido casos.html para corregir una falla en la barra de navegación	cdb9efa		
Juan-Diego-Ortiz-Baquero committed 4 hours ago			
Se añadió y actualizó algunas de las funciones en el .html para la actividad	37d5f84		
Juan-Diego-Ortiz-Baquero committed 4 hours ago			
Matriz de Confusión para el ejercicio	177ef4c		
Juan-Diego-Ortiz-Baquero committed 4 hours ago			
Se añadió el dataset para el ejercicio	e2a70bd		
Juan-Diego-Ortiz-Baquero committed 4 hours ago			

Imagen 9: Imagen con evidencias de los commits y Merge del día 16/09/2025

Commits on Sep 14, 2025

Merge pull request #10 from Juan-Diego-Ortiz-Baquero/A5_RegresionLogistica Verified	a58c703		
Juan-Diego-Ortiz-Baquero authored 2 days ago			
Actualizada la navbar (concepto) y guía para colaboradores (ejercicio)	aa2445f		
Juan-Diego-Ortiz-Baquero committed 2 days ago			
Merge pull request #9 from Juan-Diego-Ortiz-Baquero/A5_RegresionLogistica Verified	da27328		
Juan-Diego-Ortiz-Baquero authored 2 days ago			
Añadido navbar.html la cual se actualizó en el código de los demás .html	47e9698		
Juan-Diego-Ortiz-Baquero committed 2 days ago			
Cambios de nombres y creación de HTML para los conceptos básicos	6dc3364		
Juan-Diego-Ortiz-Baquero committed 2 days ago			
Se añadió HTML para el .py de "Regresión Logística"	35748e5		
Juan-Diego-Ortiz-Baquero committed 2 days ago			
Agregado ".py" regression_logisitica	4e32f9c		
Juan-Diego-Ortiz-Baquero committed 2 days ago			

Imagen 10: Imagen donde se evidencia los Commit's y Merge's realizado el día

14/09/2025

VII. Conclusiones

El modelo de regresión logística integrado en la aplicación Flask clasificó con precisión la variable objetivo-binaria del tema asignado. Con un umbral de 0.5 se logró un equilibrio inicial entre precisión y recall, aunque su ajuste podría optimizar el rendimiento según la prioridad del contexto. El dataset presenta cierto desbalance de clases, lo que hace necesario evaluar métricas por clase y no solo la exactitud global. Como mejoras, se propone ajustar el umbral, aplicar técnicas de balanceo, incorporar nuevas variables y validar el modelo con métodos más robustos.

VIII. Referencias

- Probabilidad y Estadística. (s. f.). Regresión lineal. Recuperado el 14 de septiembre de 2025, de <https://www.probabilidadyestadistica.net/regresion-lineal>
- Abdullah0a. (2023). *Student Dropout Analysis and Prediction Dataset* [Conjunto de datos]. Kaggle. <https://www.kaggle.com/datasets/abdullah0a/student-dropout-analysis-and-prediction-dataset?resource=download>
- DataScientest. (s. f.). ¿Qué es la regresión logística?. Recuperado el 14 de septiembre de 2025, de <https://datascientest.com/es/que-es-la-regresion-logistica>

- Conceptos Claros. (s. f.). Qué es y cómo interpretar una regresión logística.

Recuperado el 14 de septiembre de 2025, de <https://conceptosclaros.com/que-es-regresion-logistica>

- Google Developers. (s. f.). Regresión logística – Curso intensivo de

Machine Learning. Recuperado el 14 de septiembre de 2025, de

<https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/logistic-regression?hl=es-419>

- OpenAI. (2025). *ChatGPT* (septiembre 16, [versión GPT-5]). OpenAI.

<https://chat.openai.com/>

- Revista SEDEN. (s. f.). Modelos de regresión: lineal simple y regresión

logística. Recuperado el 14 de septiembre de 2025, de <https://revistaseden.org/files/14-CAP%2014.pdf>

- Palet, J. (2023). Flask: Desarrollo web en Python. Recuperado el 14 de

septiembre de 2025, de <https://flask.palletsprojects.com/es/2.3.x/>

IX. Link Repositorio GitHub

- <https://github.com/Juan-Diego-Ortiz-Baquero/Machine-Learning>